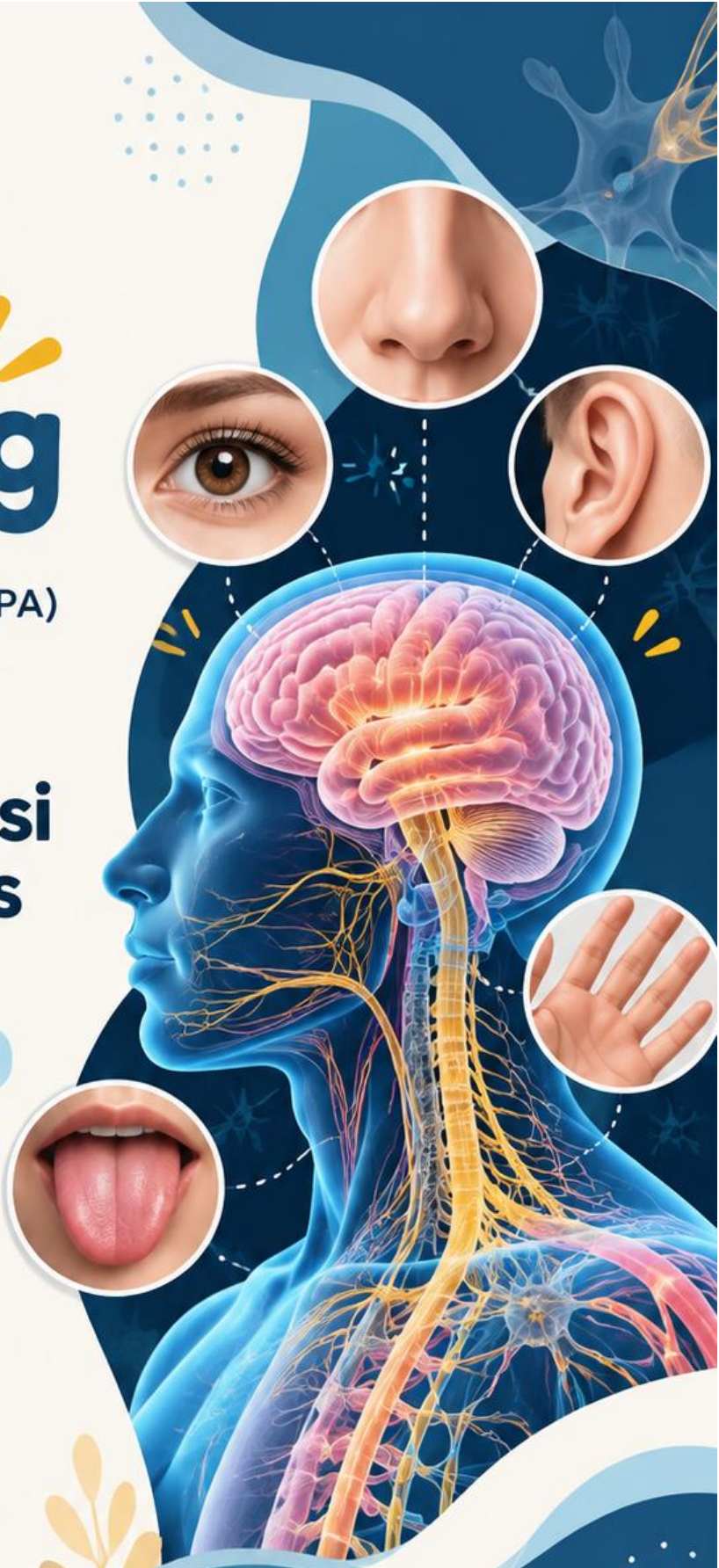
MODUL AJAR

Deep Learning

MATA PELAJARAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)



BAB 2

Sistem Koordinasi dan Homeostasis Manusia

Sub Topik: Alat Indra Manusia

Nama Penyusun
Titiek Triadyatmi, S.Pd.

Nama Sekolah
SMP Negeri 2 Kota Serang

Fase / Kelas
D / IX (Sembilan) B

Semester
Ganjil (Tahun Pelajaran 2026/2027)

Alokasi Waktu
5 x 40 menit (2 Pertemuan)

Pertemuan Ke-
2 dan 3

- Struktur dan fungsi alat indra
- Mekanisme kerja alat indra dalam menerima rangsangan
- Kelainan dan penyakit yang dapat menyerang alat indra manusia

MODUL AJAR DEEP LEARNING
MATA PELAJARAN: ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)
BAB 2: SISTEM KOORDINASI DAN HOMEOSTASIS MANUSIA

A. IDENTITAS MODUL

Nama Penyusun	Titiek Triadyatmi, S.Pd.
Nama Sekolah	SMP Negeri 2 Kota Serang
Mata Pelajaran	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
Fase / Kelas	D / IX (Sembilan) B
Topik	Sistem Koordinasi dan Homeostasis Tubuh Manusia
Sub Topik	Alat Indra Manusia
Semester	Ganjil (Tahun Pelajaran 2026/2027)
Alokasi Waktu	5 x 40 menit (2 Pertemuan)
Pertemuan Ke-	2 dan 3

B. IDENTIFIKASI

Asesmen Awal Pembelajaran

Asesmen awal pembelajaran dilakukan untuk memperoleh gambaran kesiapan murid sebelum mempelajari materi Sistem Koordinasi. Asesmen yang telah dilakukan meliputi asesmen diagnostik kognitif dan nonkognitif.

Asesmen	**Hasil**	**Pemanfaatan dalam pembelajaran**
Diagnostik kognitif	Murid berada pada kategori **Butuh Bimbingan, Berkembang, dan Mahir**.	Digunakan untuk menentukan tingkat scaffolding, kompleksitas tugas, kedalaman kasus, dan tingkat kemandirian murid.
Diagnostik nonkognitif	Murid menunjukkan preferensi gaya belajar **auditori,**	Digunakan sebagai pertimbangan dalam menyediakan

		visual, dan kinestetik.	variasi representasi, aktivitas, serta cara murid mengekspresikan pemahaman.
Dimensi Profil Lulusan	- **Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia**: murid menyadari betapa rumit dan sempurnanya sistem yang bekerja di dalam tubuh dan termotivasi untuk menjaga kesehatan sebagai bentuk syukur. - **Penalaran kritis**: murid menganalisis hubungan struktur, fungsi, gejala, dan gangguan pada sistem koordinasi berdasarkan informasi atau bukti yang tersedia. - **Kolaborasi**: murid bekerja sama dalam pengamatan, permainan edukatif, diskusi, analisis kasus, dan pemecahan masalah. - **Kemandirian**: murid mengelola proses belajarnya, menggunakan sumber belajar yang tersedia, serta melakukan refleksi terhadap pemahaman dan proses belajarnya. - **Komunikasi**: murid mampu menyampaikan gagasan secara lisan maupun tulisan terkait sistem koordinasi dengan bahasa ilmiah yang tepat. - **Kesehatan**: murid menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan sistem koordinasi serta mampu mengaitkan pengetahuan dengan upaya pencegahan gangguan dalam kehidupan sehari-hari.		
Topik Pembelajaran	1. Struktur dan fungsi alat indra 2. Mekanisme kerja alat indra dalam menerima rangsangan 3. Kelainan dan penyakit yang dapat menyerang alat indra manusia.		
Capaian Pembelajaran	Pada akhir Fase D, murid memiliki kemampuan **menganalisis sistem organisasi kehidupan, fungsi, serta kelainan atau gangguan yang**		

	muncul pada sistem organ

C. DESAIN PEMBELAJARAN

<table>
<tr><td>Tujuan Pembelajaran</td><td>Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa mampu:
Melalui kegiatan eksplorasi lima Mystery Box, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis rangsangan, menjelaskan fungsi alat indra sebagai reseptor, dan menghubungkan rangsangan dengan respons tubuh berdasarkan hasil pengamatan secara tepat.
Melalui permainan COC dan diskusi, peserta didik mampu menghubungkan struktur dan fungsi bagian-bagian alat indra serta menganalisis hubungan struktur, fungsi, dan gangguan alat indra berdasarkan kasus secara logis.</td></tr>
<tr><td>Pertanyaan esensial</td><td>“Bagaimana alat indra membantu tubuh mengenali lingkungan dan merespons rangsangan, serta apa yang terjadi jika salah satu bagian mengalami gangguan?”</td></tr>
<tr><td>Praktik pedagogis</td><td>Model Pembelajaran:
Pertemuan 1 → Discovery Learning
Pertemuan 2 → Game Based Learning
Pendekatan : Deep Learning berbasis DUP
Metode: eksplorasi, pengamatan, diskusi, permainan edukatif, presentasi, refleksi
Kerangka Desain Universal pembelajaran:<table><tr><td>Beragam Cara Keterlibatan (Multiple Means of Engagement)</td><td>Pembelajaran menyediakan berbagai cara untuk membangun minat, mempertahankan keterlibatan, dan mendukung motivasi murid melalui:
Eksplorasi 5 Mystery Box untuk membangkitkan rasa ingin tahu;</td></tr></table></td></tr>
</table>

			• Permainan **COC** untuk menciptakan pengalaman belajar yang aktif dan menyenangkan; • diskusi berpasangan atau berkelompok; • Pemilihan kasus yang dekat dengan pengalaman sehari-hari; • Pemberian tantangan bertingkat berdasarkan kesiapan belajar peserta didik; • Kesempatan memilih cara bekerja secara individu, berpasangan, atau berkelompok
		Beragam Cara Representasi (*Multiple Means of Representation*)	Informasi pembelajaran disediakan melalui berbagai bentuk agar murid memperoleh akses terhadap konsep melalui lebih dari satu jalur, antara lain: • **benda konkret** melalui Mystery Box; • gambar struktur mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit; • Video interaktif • kartu struktur dan fungsi;

<table>
<tr><td></td><td><table>
<tr><td></td><td>• diagram hubungan rangsangan–reseptor–respons;
• teks informasi singkat;
• penjelasan lisan;
• demonstrasi;
• LKM.</td></tr>
<tr><td>Beragam Cara Aksi dan Ekspresi (Multiple Means of Action & Expression)</td><td>murid diberikan berbagai kesempatan untuk menunjukkan pemahaman melalui:
• Menyusun kartu struktur dan fungsi;
• Mengisi LKPD;
• Membuat diagram;
• Menjelaskan hasil pengamatan secara lisan;
• Mempresentasikan hasil analisis;
• Menjawab pertanyaan tertulis;
• Menganalisis Mission Card;
• Melakukan refleksi diri;</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Lingkungan Belajar</td><td>Pembelajaran dilaksanakan dalam lingkungan yang aman, inklusif, kolaboratif, dan menghargai keberagaman kesiapan serta preferensi murid. murid diberikan kesempatan untuk bertanya, mencoba, mengemukakan pendapat, melakukan kesalahan, menerima umpan balik, dan memperbaiki pemahamannya.
Lingkungan kelas dirancang untuk mendukung interaksi antar murid melalui kerja</td></tr>
</table>

	kelompok, diskusi, permainan edukatif, pengamatan, dan pemecahan masalah. Pembelajaran memanfaatkan fasilitas yang tersedia di SMPN 2 Kota Serang dengan mengutamakan media konkret dan cetak sehingga keterbatasan fasilitas digital, khususnya proyektor, tidak menjadi hambatan terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran
Pemanfaatan Digital	Pemanfaatan teknologi digital dilakukan secara **fleksibel dan kontekstual** sebagai sumber pendukung pembelajaran, bukan sebagai prasyarat ketercapaian tujuan. Apabila fasilitas tersedia, guru dapat menggunakan **video, gambar digital, atau sumber informasi digital** untuk memperkaya representasi konsep. Namun, seluruh aktivitas utama dirancang dapat dilaksanakan dengan **media low-tech**, seperti LKPD, kartu konsep, gambar cetak, papan tulis, dan bahan bacaan. Dengan demikian, keterbatasan proyektor tidak mengurangi kesempatan murid untuk memperoleh pengalaman belajar yang beragam.

D. PENGALAMAN BELAJAR

Pertemuan 1: Alat Indra

Alokasi waktu: 2 JP

Topik: Indra penglihat dan indra pendengar

Bagian	Sintaks Model	Aktivitas	waktu
Pendahuluan	Orientasi	- Guru mengucapkan salam - Murid memimpin doa bersama sebelum pembelajaran dimulai - Guru memeriksa kehadiran murid dan memastikan kondisi ruang belajar kondusif.	
	Apersepsi Mindful	- Guru menampilkan gambar seseorang melihat pelangi, mencium aroma kopi, mendengarkan musik, mengecap makanan, dan memegang es batu.	

		- Murid mengamati dan mendengarkan dengan seksama - Guru mengajukan pertanyaan pemantik yang kontekstual: ***"Bagaimana tubuh kita dapat mengetahui bahwa makanan terasa asin, suara terdengar keras, atau benda terasa panas?"*** - Murid mengemukakan pendapat berdasarkan pengalaman sehari-hari.	
	Motivasi	Guru mengaitkan pentingnya alat indra dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat belajar, berolahraga, atau menghindari bahaya. Guru menyampaikan bahwa memahami cara kerja alat indra membantu kita menjaga kesehatan organ tersebut.	
	Penyampaian TP	- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, serta langkah kegiatan yang akan dilakukan. - Murid memperhatikan tujuan pembelajaran dan mengetahui alur kegiatan yang akan dilakukan.	
Inti - Memahami	Stimulation Joyful	- Guru menampilkan beberapa gambar misalnya seseorang yang menutup mata saat cahaya terlalu terang, menutup telinga ketika mendengar suara yang kencang. - Guru mengajukan pertanyaan pemantik: *"Mengapa setiap organ indra hanya dapat menerima rangsangan tertentu?" "Jika kita sudah mengetahui fungsi alat indra, bagaimana bagian-bagian di dalamnya dapat menjalankan fungsi tersebut?"*	
	Problem Statement Mindful	- Guru menyediakan berbagai bentuk representasi berupa benda konkret, gambar alat indra, teks	

		infografis, dan penjelasan lisan. - Murid mengamati lima **Mystery Box** yang berisi stimulus berbeda. - Murid mengidentifikasi informasi yang dapat diperoleh melalui pengalaman pengamatan dan merumuskan pertanyaan tentang alat indra yang digunakan untuk menerima setiap stimulus.	
Inti - Mengaplikasi	Data Collection Meaningful	- Murid dibebaskan memilih cara keterlibatan dengan individu, berpasangan atau berkelompok, Murid mengeksplorasi 2 Mystery Box (indra penglihat dan pendengar) secara bergiliran. - Murid mencatat **stimulus, alat indra yang digunakan, informasi yang diterima, dan respons yang muncul** pada LKM. - Murid membandingkan hasil pengamatan dengan anggota kelompok	
	Data Processing Meaningful	- Murid menggunakan hasil pengamatan untuk menghubungkan **rangsangan → alat indra/reseptor → informasi → respons**. - Guru memberikan bimbingan bertahap sesuai dengan kebutuhan	
	Verification Meaningful & joyful	- Beberapa murid/kelompok mempresentasikan hasil temuannya. - Murid lain memberikan tanggapan - Guru memberikan **umpan balik dan klarifikasi** mengenai alat indra meluruskan miskonsepsi. - Murid melakukan revisi terhadap hasil analisis berdasarkan feedback.	

Inti – Merefleksi	Generalization Meaningful & joyful	- Guru mengarahkan murid untuk menyimpulkan bersama materi pembelajaran hari ini - Murid dapat menunjukkan pemahaman melalui poster, video singkat, model 3D, atau laporan tertulis.	
Penutup	Refleksi Mindful & meaningful	- Murid melakukan refleksi singkat: "Hal baru apa yang saya pahami hari ini?" "Bagian mana yang masih membingungkan?" "Bagaimana konsep sistem saraf berkaitan dengan kehidupan saya?"	
	Tindak lanjut	- Guru memberikan informasi mengenai pertemuan selanjutnya, yaitu melanjutkan materi indra pembau, indra pengecap, dan peraba	
	Doa dan penutup	Guru menutup pembelajaran dengan ucapan terima kasih dan salam penutup	

Pertemuan ke 2: 3 jp
Model Pembelajaran: Discovery learning

Bagian	Sintaks Model	Aktivitas	waktu
Pendahuluan	Orientasi	- Guru mengucapkan salam - Murid memimpin doa bersama sebelum pembelajaran dimulai - Guru memeriksa kehadiran murid dan memastikan kondisi ruang belajar kondusif.	
	Apersepsi Mindful	- Guru menampilkan gambar seseorang melihat pelangi, mencium aroma kopi, mendengarkan musik, mengecap makanan, dan memegang es batu. - Murid mengamati dan mendengarkan dengan seksama - Guru mengajukan pertanyaan pemantik yang kontekstual: ***"Bagaimana tubuh kita dapat***	

		mengetahui bahwa makanan terasa asin, suara terdengar keras, atau benda terasa panas?" - Murid mengemukakan pendapat berdasarkan pengalaman sehari-hari.	
	Motivasi	Guru mengaitkan pentingnya alat indra dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat belajar, berolahraga, atau menghindari bahaya. Guru menyampaikan bahwa memahami cara kerja alat indra membantu kita menjaga kesehatan organ tersebut.	
	Penyampaian TP	- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, serta langkah kegiatan yang akan dilakukan. - Murid memperhatikan tujuan pembelajaran dan mengetahui alur kegiatan yang akan dilakukan.	
Inti - Memahami	Stimulation Joyful	- Guru menampilkan beberapa gambar misalnya seseorang yang menutup mata saat cahaya terlalu terang, menarik tangan ketika menyentuh benda panas, atau kehilangan kemampuan mencium bau saat flu. - Guru mengajukan pertanyaan pemantik: *"Mengapa setiap organ indra hanya dapat menerima rangsangan tertentu?"*	
	Problem Statement Mindful	- Guru menyediakan berbagai bentuk representasi berupa benda konkret, gambar alat indra, teks infografis, dan penjelasan lisan. - Murid mengamati lima **Mystery Box** yang berisi stimulus berbeda. - Murid mengidentifikasi informasi yang dapat diperoleh melalui pengalaman pengamatan dan merumuskan pertanyaan	

		tentang alat indra yang digunakan untuk menerima setiap stimulus.	
Inti - Mengaplikasi	Data Collection Meaningful	- Secara berkelompok, Murid mengeksplorasi lima Mystery Box secara bergiliran. - Murid mencatat **stimulus, alat indra yang digunakan, informasi yang diterima, dan respons yang muncul** pada LKM. - Murid membandingkan hasil pengamatan dengan anggota kelompok	
	Data Processing Meaningful	- Murid dibebaskan memilih cara keterlibatan dengan individu, berpasangan atau berkelompok, Murid mengeksplorasi 3 Mystery Box (indra penglihat dan pendengar) secara bergiliran. - Murid mencatat **stimulus, alat indra yang digunakan, informasi yang diterima, dan respons yang muncul** pada LKM. - Murid membandingkan hasil pengamatan dengan anggota kelompok	
	Verification Meaningful & joyful	- Beberapa murid/kelompok mempresentasikan hasil temuannya. - Murid lain memberikan tanggapan - Guru memberikan **umpan balik dan klarifikasi** mengenai alat indra meluruskan miskonsepsi. - Murid melakukan revisi terhadap hasil analisis berdasarkan feedback.	
Inti – Merefleksi	Generalization Meaningful & joyful	- Guru mengarahkan murid untuk menyimpulkan bersama materi pembelajaran hari ini - Murid dapat menunjukkan pemahaman melalui poster, video	

		singkat, model 3D, atau laporan tertulis.	
Penutup	Refleksi Mindful & meaningful	- Murid melakukan refleksi singkat: “Hal baru apa yang saya pahami hari ini?” “Bagian mana yang masih membingungkan?” “Bagaimana konsep sistem saraf berkaitan dengan kehidupan saya?”	
	Tindak lanjut	- Guru memberikan informasi mengenai pertemuan selanjutnya, yaitu melanjutkan materi indra pembau, indra pengecap, dan peraba	
	Doa dan penutup	Guru menutup pembelajaran dengan ucapan terima kasih dan salam penutup	

ASESMEN PEMBELAJARAN

Assessment as learning	1. Pertanyaann reflektif 2. Peer assessment 3. Refleksi diri
Assessment for learning	1. Presentasi, video singkat, model 3d, poster 2. Penilaian keterampilan (lembar observasi)
Assessment of learning	**Asesmen sumatif:** di ahir bab murid mengerjakan ulangan sumatif Bab

LAMPIRAN

Assessment as learning:

a. Pertanyaan reflektif

1. ……
2. ……
3. ……

Pedoman penilaian: menggunakan skala 1-5

Nama murid	Kategori pemahaman				Total skor	Catatan
	Ketepatan konsep	Kelengkapan jawaban	Keterkaitan dengan kehidupan nyata	Kejelasan penyampaian		

Rubrik penilaian

Kategori pemahaman	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Ketepatan konsep	Menjelaskan konsep secara **sangat tepat**, menggunakan istilah ilmiah yang benar dan tidak ada kesalahan	Menjelaskan konsep dengan tepat, terdapat sedikit kekeliruan kecil	Penjelasan cukup tepat namun masih umum dan kurang spesifik	Penjelasan kurang tepat dan terdapat miskonsepsi	Tidak memahami konsep / jawaban tidak sesuai
Kelengkapan jawaban	Jawaban **sangat lengkap**, mencakup penyebab, proses, dan contoh	Jawaban lengkap namun ada bagian yang kurang rinci	Jawaban mencakup sebagian informasi	Jawaban sangat terbatas	Tidak menjawab
Keterkaitan dengan kehidupan nyata	Mampu mengaitkan dengan **peristiwa nyata**	Mengaitkan dengan contoh nyata tetapi kurang detail	Contoh ada tetapi kurang tepat	Contoh tidak relevan	Tidak memberikan contoh
Kejelasan penyampaian	Menyampaikan dengan **jelas, runtut, dan percaya diri**	Cukup jelas dan runtut	Kurang runtut namun masih	Kurang runtut namun masih dapat	Tidak menyampaikan

			dapat dipahami	dipahami	

b. Peer Assessment

Nama Penilai:

Teman yang di nilai:

Petunjuk:

Berikan angka 1-4 dengan deskripsi:

1: Belum menunjukkan perilaku sesuai aspek yang dinilai.

2: Mulai menunjukkan perilaku sesuai aspek yang dinilai, tetapi masih membutuhkan arahan.

3: Menunjukkan perilaku sesuai aspek yang dinilai dengan baik dan cukup konsisten.

4: Menunjukkan perilaku sesuai aspek yang dinilai dengan sangat baik dan konsisten.

Berikan tanda ceklis pada skor yang sesuai dengan pengamatanmu

No	Aspek yang dinilai	Skor			
		1	2	3	4
1.	**Penalaran kritis** Mampu mengemukakan pendapat, memberikan alasan yang logis, menganalisis informasi, dan menghubungkan konsep sistem saraf dengan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.				
2.	**Kemandirian** Mampu mengerjakan tugas dan mencari informasi dengan usaha sendiri, tidak selalu bergantung pada teman, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.				
3.	**Kolaborasi** Aktif berpartisipasi dalam kelompok, berbagi tugas, menghargai pendapat teman, membantu anggota kelompok, dan bertanggung jawab terhadap hasil kerja bersama.				
4.	**Komunikasi** Mampu menyampaikan pendapat atau hasil pemikiran dengan jelas, mendengarkan ketika teman berbicara, serta memberikan tanggapan yang sesuai dan sopan.				

Rubrik penilaian:

Rubrik Penilaian Peer Assessment

Aspek	1	2	3	4
Penalaran kritis	Belum mampu mengemukakan	Mulai mengemukakan	Mampu mengemukakan	Mampu menganalisis

	pendapat atau alasan.	pendapat, tetapi alasan belum jelas dan masih membutuhkan bantuan.	pendapat dengan alasan yang logis dan sesuai.	informasi, memberikan alasan yang logis, dan menghubungkan konsep dengan kehidupan sehari-hari.
Kemandirian	Selalu bergantung pada bantuan teman atau guru dalam menyelesaikan tugas.	Mulai mengerjakan tugas sendiri, tetapi masih sering membutuhkan arahan atau bantuan.	Mampu menyelesaikan tugas sendiri dan bertanggung jawab terhadap tugasnya.	Sangat mandiri, berinisiatif mencari informasi atau solusi, serta bertanggung jawab menyelesaikan tugas.
Kolaborasi	Tidak terlibat dalam kegiatan kelompok dan kurang menghargai teman.	Mulai terlibat dalam kelompok, tetapi kontribusi masih terbatas.	Aktif bekerja sama, berbagi tugas, dan menghargai pendapat teman.	Sangat aktif bekerja sama, membantu teman, menghargai setiap anggota, dan mendorong kelompok mencapai tujuan bersama.
Komunikasi	Belum mampu menyampaikan pendapat dengan jelas dan kurang memperhatikan teman.	Mulai menyampaikan pendapat, tetapi masih kurang jelas atau kurang percaya diri.	Mampu menyampaikan pendapat dengan jelas, mendengarkan teman, dan memberikan tanggapan yang sesuai.	Mampu menyampaikan ide dengan jelas dan percaya diri, mendengarkan secara aktif, serta memberikan tanggapan yang relevan dan membangun.

$$\text{Nilai Peer Assessment} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{16} \times 100$$

Rentang Nilai	Kategori
86–100	Sangat Baik
76–85	Baik
66–75	Cukup
≤65	Perlu Bimbingan

c. Refleksi diri

1. Aktivitas apa yang saya pilih hari ini?
2. Hal baru apa yang saya pelajari pada pertemuan ini?
3. Apa yang masih saya bingungkan pada materi pembelajaran hari ini?
4. Apa yang saya mau tau lebih dalam pada materi ini?

Assessment for learning:

1. **Presentasi, video singkat, model 3d, poster**

Bentuk asesmen	Yang dinilai	Jenis
Presentasi	Pemahaman konsep dan kemampuan komunikasi	Asesmen kinerja
Video singkat	Pemahaman konsep dan kemampuan menjelaskan	Produk/kinerja
Model 3D	Ketepatan struktur dan hubungan antarkomponen	Produk
Poster	Ketepatan informasi dan representasi konsep	Produk

Rubrik Penilaian Presentasi

Skor 1–4

Kriteria	4	3	2	1
Ketepatan konsep	Menjelaskan sistem saraf dan alur rangsangan–respons dengan sangat tepat dan lengkap	Penjelasan tepat, terdapat sedikit kekurangan	Terdapat beberapa konsep yang kurang tepat	Konsep yang disampaikan sebagian besar tidak tepat
Analisis fenomena	Mampu menghubungkan konsep sistem saraf dengan fenomena secara logis dan mendalam	Mampu menghubungkan konsep dengan fenomena secara tepat	Hubungan konsep dengan fenomena masih kurang jelas	Tidak mampu menghubungkan konsep dengan fenomena
Kejelasan penyampaian	Penyampaian sangat jelas, runtut, dan mudah dipahami	Penyampaian jelas dan cukup runtut	Penyampaian kurang runtut atau beberapa bagian sulit dipahami	Penyampaian tidak runtut dan sulit dipahami
Media pendukung	Media sangat relevan, informatif, dan memperkuat penjelasan	Media relevan dan mendukung penjelasan	Media kurang mendukung penjelasan	Tidak menggunakan/tidak sesuai media
Respons terhadap pertanyaan	Mampu menjawab pertanyaan dengan tepat	Mampu menjawab sebagian besar pertanyaan	Jawaban masih terbatas dan membutuhkan	Tidak mampu menjawab pertanyaan

	disertai alasan	dengan tepat	bantuan	

Skor maksimal: 20

Rubrik Penilaian Video Singkat

Kriteria	4	3	2	1
Ketepatan konsep	Konsep sistem saraf dan alur rangsangan–respons sangat tepat dan lengkap	Konsep tepat dengan sedikit kekurangan	Terdapat beberapa kesalahan konsep	Banyak konsep yang tidak tepat
Keterkaitan dengan fenomena	Fenomena sangat relevan dan dijelaskan menggunakan konsep secara logis	Fenomena relevan dan cukup terhubung dengan konsep	Hubungan fenomena dengan konsep kurang jelas	Tidak menunjukkan hubungan yang tepat
Kejelasan informasi	Informasi runtut, jelas, dan mudah dipahami	Informasi cukup jelas dan runtut	Informasi kurang runtut	Informasi sulit dipahami
Kreativitas penyajian	Penyajian sangat menarik dan kreatif tanpa mengurangi ketepatan konsep	Penyajian menarik dan cukup kreatif	Penyajian masih sederhana	Penyajian kurang menarik
Kualitas komunikasi	Audio/visual mendukung penyampaian dan pesan tersampaikan sangat efektif	Audio/visual cukup mendukung	Terdapat beberapa gangguan tetapi pesan masih dapat dipahami	Gangguan menghambat pemahaman

Skor maksimal: 20

Rubrik Penilaian Model 3D Sistem Saraf

Kriteria	4	3	2	1
Ketepatan struktur	Struktur utama sistem saraf ditampilkan lengkap dan tepat	Sebagian besar struktur tepat	Beberapa struktur kurang tepat/tidak lengkap	Banyak struktur tidak tepat
Keterkaitan antarkomponen	Hubungan antarkomponen dan alur informasi ditunjukkan sangat jelas	Hubungan antarkomponen cukup jelas	Hubungan antarkomponen masih kurang jelas	Tidak menunjukkan hubungan antarkomponen

Kesesuaian dengan konsep	Model merepresentasikan konsep sistem saraf dengan sangat baik	Model cukup merepresentasikan konsep	Representasi konsep masih terbatas	Model tidak merepresentasikan konsep dengan tepat
Kreativitas dan representasi	Model kreatif, informatif, dan membantu memahami konsep	Model cukup kreatif dan informatif	Model sederhana dan kurang informatif	Model kurang menunjukkan usaha representasi
Kemampuan menjelaskan model	Mampu menjelaskan setiap bagian dan fungsinya dengan sangat baik	Mampu menjelaskan sebagian besar bagian	Penjelasan masih terbatas	Tidak mampu menjelaskan model

Skor maksimal: 20

Rubrik Penilaian Poster

Kriteria	4	3	2	1
Ketepatan konsep	Informasi sistem saraf sangat tepat dan lengkap	Informasi tepat dengan sedikit kekurangan	Terdapat beberapa kesalahan konsep	Informasi sebagian besar tidak tepat
Kelengkapan informasi	Memuat struktur, fungsi, serta alur rangsangan–respons secara lengkap	Memuat sebagian besar informasi penting	Beberapa informasi penting belum tersedia	Informasi sangat terbatas
Kejelasan visual	Tata letak, gambar, simbol, dan teks sangat jelas dan mudah dipahami	Visual cukup jelas	Visual kurang terorganisasi	Visual sulit dipahami
Kreativitas	Sangat kreatif dan mampu menarik perhatian	Cukup kreatif	Kreativitas masih terbatas	Tidak menunjukkan kreativitas
Keterhubungan dengan kehidupan	Mengaitkan sistem saraf dengan fenomena kehidupan secara tepat dan bermakna	Ada keterkaitan dengan kehidupan	Keterkaitan masih kurang jelas	Tidak terdapat keterkaitan

Skor maksimal: 20

Konversi Nilai
Karena seluruh rubrik menggunakan skor maksimal 20, nilai dapat dihitung dengan:
Nilai = (Skor diperoleh ÷ 20) × 100

Skor	Nilai	Kategori
17–20	85–100	Sangat Baik
13–16	65–80	Baik
9–12	45–60	Cukup
5–8	25–40	Perlu Bimbingan

2. Penilaian keterampilan (lembar observasi)

Penilaian Sikap

Tujuan:
Kelas:
Mata Pelajaran:

Nama murid	Dimensi profil lulusan				Total skor	Catatan
	Bernalar kritis	Kolaborasi	Kreativitas	Komunikasi		

Rubrik penilaian:

Dimensi	**Skor 5**	**Skor 4**	**Skor 3**	**Skor 2**	**Skor 1**
Bernalar kritis	Mampu menganalisis, bertanya, dan memberikan pendapat logis secara konsisten	Sering menunjukkan analisis dan pertanyaan yang relevan	Kadang memberikan pendapat sederhana	Jarang berpikir kritis, perlu diarahkan	Tidak menunjukkan kemampuan berpikir kritis
Kolaborasi	Sangat aktif bekerja sama, menghargai pendapat, dan membantu anggota kelompok	Bekerja sama dengan baik dan menghargai pendapat	Bekerja sama tetapi kurang aktif	Kurang bekerja sama dan sering pasif	Tidak mau bekerja sama
Kreativitas	Menunjukkan ide-ide baru, inovatif, dan solusi yang beragam	Menunjukkan beberapa ide kreatif	Ide masih umum	Jarang menunjukkan kreativitas	Tidak menunjukkan kreativitas
Komunika	Menyampaika	Cukup jelas	Kurang	Tidak jelas	Tidak

si	n ide dengan jelas, runtut, dan percaya diri	dalam menyampaikan pendapat	runtut tetapi dapat dipahami	dalam menyampaikan	berkomunikasi

Penilaian Kinerja

Tujuan:
Kelas:
Mata Pelajaran:

Nama murid						Total skor	Catatan
	Analisis kasus / pemahaman konsep	Keaktifan dalam diskusi	Ketepatan & kelengkapan jawaban LKPD	Keterkaitan dengan konteks nyata	Kerapian & sistematika		

Rubrik penilaian:

Kriteria	**Skor 5**	**Skor 4**	**Skor 3**	**Skor 2**	**Skor 1**
Analisis kasus / pemahaman konsep	Analisis sangat tepat, mendalam, dan menggunakan konsep ilmiah secara lengkap	Analisis tepat, konsep sesuai namun kurang mendalam	Analisis cukup tepat tetapi masih umum	Analisis kurang tepat dan terdapat miskonsepsi	Tidak mampu menganalisis / tidak sesuai konsep
Keaktifan dalam diskusi	Sangat aktif, banyak berkontribusi, memberi ide dan menanggapi	Aktif berpartisipasi dalam diskusi	Cukup aktif namun terbatas	Kurang aktif, jarang terlibat	Tidak berpartisipasi
Ketepatan & kelengkapan jawaban	Jawaban sangat lengkap,	Jawaban lengkap, sebagian	Jawaban cukup lengkap	Jawaban tidak lengkap dan	Tidak menjawab / tidak sesuai

LKPD	semua benar dan sesuai	besar benar	namun ada kesalahan	banyak kesalahan	
Keterkaitan dengan konteks nyata	Mengaitkan konsep dengan fenomena nyata secara jelas, tepat, dan relevan	Mengaitkan dengan fenomena nyata namun kurang rinci	Keterkaitan masih umum	Keterkaitan kurang tepat	Tidak mampu mengaitkan
Kerapian & sistematika	Sangat rapi, sistematis, mudah dibaca	Rapi dan cukup terstruktur	Kurang rapi namun masih bisa dibaca	Tidak rapi dan sulit dibaca	Sangat tidak rapi / tidak terstruktur

Assessment of learning:
Test sumatif

BAHAN TAYANG
Power point: https://canva.link/vikabg21w72jfrr
Video Pembelajaran: https://youtu.be/XZ1IckOe_qc?si=nrPwYxp41UIhdQwJ

LKM

LKM JELAJAH POS
KEPEKAAN ALAT INDERA

Ayo jelajahi dan temukan keajaiban indra kita!

Nama kelompok : _____

Anggota kelompok :

1. _____ 5. _____
2. _____ 6. _____
3. _____ 7. _____
4. _____ 8. _____

POS 4 (PENGECAP/PERASA)

Langkah:

1. Cicipi setiap sampel secara bergantian
2. Gunakan alat yang bersih
3. Bilas dengan air putih sebelum mencoba sampel berikutnya
4. Tebak rasa setiap sampel
5. Catat hasil pengamatan



Sampel	Nama sampel rasa	Rasa yang dirasakan
A		
B		
C		
D		

Temukan!

1. Indera apa yang berperan dalam kegiatan ini?
   Jawab: _____
2. Mengapa kita dapat mengecap macam-macam rasa pada lidah?
   Jawab: _____

POS 5 (PERABA)

Langkah:

1. Tutup mata
2. Sentuh benda secara perlahan pada tangan
3. Identifikasi benda berdasarkan sentuhan
4. Catat karakteristik yang dirasakan



Sampel	Nama benda	Tekstur yang dirasakan
A		
B		
C		

Temukan!

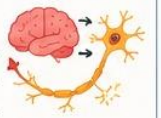
1. Indera apa yang berperan dalam kegiatan ini?
   Jawab: _____
2. Apa fungsi utama indra peraba?
   Jawab: _____

MISI AKHIR – TEMUKAN KONSEPNYA!

1. Lengkapi tabel berikut

Alat Indera	Rangsangan	Fungsi utama	Bagian yang berperan
Mata			
Telinga			
Hidung			
Lidah			
Kulit			

2. Bagaimana informasi yang diterima oleh alat indera dapat mempengaruhi respon tubuh? Hubungan dengan konsep penghantaran impuls.
   Jawab: _____



3. Berdasarkan seluruh kegiatan pada 5 posko. Apa yang dapat kalian simpulkan tentang fungsi alat indera dan hubungannya dengan sistem saraf?
   Jawab: _____



INGAT! Setiap alat indera memiliki peran penting. Mereka bekerja bersama **sistem saraf** untuk membantu kita mengenal dunia dan merespon dengan tepat.



Kerja sama tim yang baik:

- ✓ Saling mendengarkan
- ✓ Bergiliran dan adil
- ✓ Mencatat hasil dengan teliti
- ✓ Bersikap jujur dan bertanggung jawab

KERJA SAMA ITU HEBAT!

LKM JELAJAH POS KEPEKAAN ALAT INDERA

Mari mengeksplorasi dan memahami cara kerja indra kita!

Nama kelompok : _____

Anggota kelompok :

1. ..... 5. .....
2. ..... 6. .....
3. ..... 7. .....
4. ..... 8. .....

POS 1 (PENGLIHATAN)

A. TES BUTA WARNA

1. Amati kartu tes buta warna yang diberikan
2. Sebutkan angka atau pola yang terlihat
3. Catat hasil setiap anggota

Nama	Jawaban yang terlihat	Keterangan (Sesuai/tidak sesuai)

Temukan!

1. Bagian mata apa yang berperan dalam mengenali warna?

   Jawab: .....

   .....

2. Mengapa kemampuan membedakan warna penting dalam kehidupan sehari hari?

   Jawab: .....

   .....

POS 2 (PENDENGARAN)

KEGIATAN 1 – BISIK BERANTAI

Langkah:

1. Tim penjaga menyiapkan 1 kalimat
2. Kalimat dibisikan kepada 3 anggota kelompok secara berurutan
3. Setiap anggota hanya boleh membisikan maksimal 2 kali kepada temannya
4. Anggota terakhir menuliskan kalimat yang ia dengar
5. Bandingkan dengan kalimat aslinya

Kalimat yang dibisikan tim penjaga:

1. _____
2. _____

No	Kalimat yang didengar (ditulis oleh anggota terakhir)	Keterangan (tepat atau tidak tepat)
1		
2		

KEGIATAN 2 – SUMBER BUNYI

No	Percobaan Sumber bunyi (catat jenis bunyi)	Arah yang saya tebak (kanan, kiri, depan, belakang)	Keterangan (tepat / tidak tepat)
1			
2			

Temukan!

1. Apa yang terjadi Ketika bisikan disampaikan lebih dari satu orang?
   Jawab: .....
2. Mengapa telinga dapat menangkap bunyi meskipun sumber bunyi tidak terlihat?
   Jawab: .....
3. Bagaimana telinga membantu kita mengetahui arah bunyi?
   Jawab: .....

POS 3 (PEMBAU)



Langkah:

1. Tutup mata
2. Cium aroma dari tiap wadah
3. Tebak nama benda berdasarkan aromanya
4. Catat hasil tebakan

Nama Sampel Aroma	Nama Benda yang Ditebak
A	
B	
C	

Temukan!

1. Indera apa yang digunakan dalam kegiatan ini?
   Jawab: .....

   .....
2. Sel saraf apa yang mendeteksi adanya bau?
   Jawab: .....

   .....

Kerjakan dengan jujur, bekerja sama, dan temukan hal baru dari setiap pos!